

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

**ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS**



**SwiftTable – Optimización en la Gestión de pedidos
mediante arquitectura WEB y código QR**

CURSO: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

INTEGRANTES:

- CHUNGA CHEVEZ, AXEL JOSUE
- CRISÓSTOMO ALTAMIRANO, AXL MIKEL
 - DIAZ SOBRINO, YUZO
 - MIÑOPE REYES, SANDRO
- CRUZ HILAQUITA, RODRIGO
- TORRES CHUQUILLAURI, MANUEL
- VASQUEZ PELAEZ, FRANCESSE JEICOLL

Lima, Perú

2026

Contenido

1. Análisis y Diseño.....	3
1.1. Definición del problema.....	3
1.2. Historias de Usuario.....	4
1.3. Diseño de Interfaz.....	11
1.4. Modelo de Base de Datos	23
2. Referencias bibliográficas:	25

1. Análisis y Diseño

1.1. Definición del problema

Contexto y Planteamiento del Problema

En un entorno competitivo, los restaurantes de alta demanda tienen problemas en la gestión de pedidos de forma tradicional, generando cuellos de botella significativos en horas pico, causando molestias e insatisfacción por parte de los comensales.

En un entorno competitivo, los restaurantes de alta demanda tienen problemas en la gestión de pedidos de forma tradicional, generando cuellos de botella significativos en horas pico. Como señalan Chase, Jacobs y Aquilano (2009), la acumulación de pedidos en sistemas de servicios sin una adecuada automatización no solo incrementa los tiempos de espera, sino que satura la capacidad operativa, afectando directamente la rentabilidad del negocio. Esta ineficiencia se traduce en molestias e insatisfacción por parte de los comensales.

La dependiente disponibilidad física de los meseros para actividades como tomar una orden, registrar modificaciones y cobrar la cuenta prolonga de forma innecesaria el ciclo de atención, lo que resulta en una menor rotación de clientes por mesa y, por consiguiente, en una reducción de ingresos. Otro factor a tomar en cuenta es la carga cognitiva sobre el personal en momentos de tomar pedidos, lo cual incrementa el margen de error humano, afectando la experiencia del cliente.

Propuesta de Solución

Como propuesta de solución a este problema, el proyecto integrará un sistema de pedidos para restaurantes, diseñado para establecimientos de alta demanda y flujo masivo, lo que podrían ser pollerías, locales de comida rápida, entre otros. Operando bajo un modelo de "Mesa Virtual" autogestionada por los clientes.

SwiftTable opera bajo un modelo de 'Mesa Virtual' autogestionada por los clientes. Esta propuesta se fundamenta en las Heurísticas de Usabilidad de Nielsen (1994), específicamente en el principio de 'Control y libertad del usuario'. Al permitir que el comensal autogestione su pedido mediante su propio dispositivo móvil, se le otorga autonomía en la navegación y selección, lo que reduce la carga cognitiva del personal y mejora significativamente la percepción de eficiencia en el servicio al eliminar intermediarios innecesarios en la toma de órdenes.

La implementación de este sistema se enfoca en actuar como un puente directo entre el comensal y el área de despacho. Al permitir que el cliente autogestione su pedido y mesa mediante su propio dispositivo móvil, los tiempos de espera y exactitud de la información enviada a cocina se eliminarían, permitiendo que el personal de salón tenga mejor enfoque en la hospitalidad y servicio del local.

Alcance del Sistema

El sistema, denominado SwiftTable, se limitará a la gestión del ciclo de atención en salón, es decir, desde la toma de pedidos hasta la solicitud de pago, mediante una arquitectura web. No se enfocará en control de inventarios del local, sino en asegurar un flujo rápido y operativo.

El sistema, denominado SwiftTable, se limitará a la gestión del ciclo de atención en salón mediante una arquitectura web. Según Shklar y Rosen (2009), el desarrollo basado en estándares web actuales permite una interoperabilidad superior y facilita la entrega de servicios en tiempo real sin requerir instalaciones complejas en los dispositivos del cliente. Al adoptar este enfoque, SwiftTable asegura un flujo rápido y operativo, garantizando que la información llegue directamente del comensal al área de despacho sin fricciones tecnológicas.

En base a esto, se identificaron algunas funcionalidades que cubrirá el sistema para garantizar su buen funcionamiento:

- **Autorización y Autenticación:**

Sistema de login mediante credenciales para acceder al panel de control y dashboards (Administrador).

Acceso mediante escaneo de un código QR generando una sesión exclusiva a la mesa física que ocupan (Comensales).

- **Gestión de Datos:**

Capacidad del Administrador de crear, actualizar y eliminar elementos del menú (platos, precios, descripciones), categorías y configuración de las mesas del local.

Capacidad del Comensal de visualizar el menú actualizado y generar nuevos pedidos o solicitudes de asistencia.

- **Módulo de Recepción:**

Interfaz en tiempo real donde el Administrador podrá visualizar y cambiar el estado de los pedidos entrantes de las mesas, así como recibir alertas (llamar al mesero o pedir la cuenta).

1.2. Historias de Usuario

Las historias de usuario (HU) representan los requisitos funcionales del sistema bajo el enfoque ágil Scrum. Cada historia describe una necesidad desde la perspectiva del usuario, indicando su objetivo y los criterios que validan su correcto funcionamiento.

El sistema SwiftTable considera tres roles principales: Administrador, Comensal y Mesero, cada uno con funciones específicas dentro del flujo del restaurante.

Definición de Roles

Roles del Sistema SwiftTable	
Rol	Descripción y Alcance
Administrador	Accede al Dashboard gerencial, consulta ventas y estadísticas, gestiona el menú, el personal y la configuración de mesas y QR.
Comensal (Usuario Final)	Escanea QR, navega el menú interactivo, gestiona su pedido, solicita asistencia, paga y deja propina.
Mesero / Personal	Recibe alertas en el Panel de control, gestiona el detalle y estado de cada pedido, confirma el pago y libera la mesa.

General - Flujo de Inicio de Sesión y Registro

La pantalla de inicio es el punto de entrada único del sistema Swift Table. Desde aquí, los tres roles se bifurcan: el comensal escanea el QR, el personal inicia sesión con credenciales de mesero y el administrador accede al panel gerencial.

HU-01 – Inicio de sesión del Administrador y personal	
Rol	Administrador / Mesero - Personal
Descripción	Como miembro del personal o administrador, quiero iniciar sesión con mis credenciales en la Pantalla de inicio para acceder al área que corresponde a mi rol (Panel de control o Dashboard gerencial) sin interferir con el flujo del comensal.
Criterios de Aceptación	• El sistema debe mostrar un formulario con campos de correo electrónico y contraseña. • Las credenciales incorrectas muestran un mensaje de error descriptivo. • Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos. • El inicio de sesión exitoso redirige al dashboard administrativo.

Nota: El comensal NO usa este formulario; accede por escaneo de QR desde la misma pantalla.

HU-02 – Acceso por QR (Comensal)

Rol	Comensal
Descripción	Escanear el código QR de mi mesa desde la pantalla de inicio para acceder directamente al menú interactivo sin necesidad de crear una cuenta ni descargar ninguna aplicación.
Criterios de Aceptación	• Acceso desde navegador • Asociación automática a la mesa • Mensaje si el QR es inválido • No requiere registro

COMENSAL – Flujo de Autoservicio

HU-03 – Verificación de mesa por QR

Rol	Comensal
Descripción	Validar que la mesa esté disponible antes de ingresar.
Criterios de Aceptación	• Verifica mesa activa • Muestra error si no está disponible • Redirige al menú si es válido

HU-04 – Navegación del menú

Rol	Comensal
Descripción	Ver productos por categorías y agregarlos al pedido.
Criterios de Aceptación	• Categorías visibles • Productos con info completa • Carrito actualizado en tiempo real • Envío del pedido al sistema

HU-04 – Navegación del menú

Rol	Comensal
Descripción	Ver productos por categorías y agregarlos al pedido.
Criterios de Aceptación	• Categorías visibles • Productos con info completa • Carrito actualizado en tiempo real • Envío del pedido al sistema

HU-05 – Solicitar asistencia

Rol	Comensal
Descripción	Pedir ayuda al mesero desde el sistema.
Criterios de Aceptación	• Envía alerta en tiempo real • Muestra número de mesa • Evita solicitudes duplicadas

HU-06 – Pago y propina

Rol	Comensal
Descripción	Solicitar cuenta, añadir propina y pagar.
Criterios de Aceptación	• Muestra resumen del pedido • Propina opcional • Confirmación de pago • Cierre automático de sesión

PERSONAL / MESERO – Flujo de Atención

HU-07 – Ver pedidos y alertas

Rol	Personal
------------	----------

Descripción	Visualizar todas las solicitudes en tiempo real.
Criterios de Aceptación	• Lista de mesas y estados • Alertas visibles (pedido, llamada, cuenta) • Actualización automática

HU-08 – Revisar pedido	
Rol	Personal
Descripción	Validar y aceptar pedidos.
Criterios de Aceptación	• Ver detalle completo • Aceptar o rechazar • Notificar cambios

HU-09 – Actualizar estado del pedido	
Rol	Personal
Descripción	Cambiar estado (preparación, listo, entregado).
Criterios de Aceptación	• Estados definidos • Notificación al comensal • Registro de tiempos

HU-10 – Confirmar pago	
Rol	Personal
Descripción	Validar pago y cerrar atención.

Criterios de Aceptación	• Ver monto total • Confirmar pago • Actualizar estado de mesa
--------------------------------	--

HU-11 – Liberar mesa	
Rol	Personal
Descripción	Marcar mesa como disponible tras el pago.
Criterios de Aceptación	• Cambio automático de estado • Mesa lista para nuevo cliente • Historial guardado

ADMINISTRADOR – Flujo de Gestión

HU-12 · Visualización del Dashboard	
Rol	Administrador
Descripción	Ver en el Dashboard gerencial las métricas clave del día (pedidos activos, ingresos, tiempos de atención) para supervisar la operación del restaurante y tomar decisiones inmediatas.
Criterios de Aceptación	• Pedidos y ventas del día • Mesas activas • Actualización en tiempo real

HU-13 – Reportes	
Rol	Administrador
Descripción	Analizar ventas y rendimiento.
Criterios de Aceptación	• Filtros por fecha • Productos más vendidos • Exportación de datos

HU-14 – Gestión de menú (CRUD)

Rol	Administrador
Descripción	Como administrador, poder crear, editar, activar/desactivar y eliminar los platos del menú para mantener la oferta gastronómica actualizada y reflejar los cambios en tiempo real en el menú interactivo del comensal.
Criterios de Aceptación	● Crear, editar, desactivar ● Cambios visibles en el menú ● Filtros por categoría

HU-15 – Gestión de personal (CRUD)

Rol	Administrador
Descripción	Como administrador, poder registrar, modificar y eliminar las cuentas del personal (meseros y cocina) para controlar quién accede al Panel de control y garantizar la seguridad del sistema.
Criterios de Aceptación	● Crear y editar cuentas ● Control de roles ● Desactivación sin pérdida de datos

HU-16 – Gestión de mesas y QR (CRUD)

Rol	Administrador
Descripción	Como administrador, poder crear, configurar y gestionar las mesas del local con sus códigos QR para que los comensales puedan iniciar su sesión de autoservicio escaneando el QR de su mesa.
Criterios de Aceptación	● Generación automática de QR ● Reimpresión y desactivación ● Estado de mesas en tiempo real

Resumen del Backlog – Sprint Planning

En la siguiente tabla se resumen las 16 historias del usuario organizadas por flujo y prioridad para el Sprint Planning.

ID	Historia	Pantalla	Rol	Prioridad
HU-01	Inicio de sesión Personal / Admin	<i>Pantalla de inicio</i>	Personal / Admin	Alta
HU-02	Acceso Comensal por QR	<i>Pantalla de inicio</i>	Comensal	Alta
HU-03	Verificación y acceso a la mesa	<i>Flujo QR</i>	Comensal	Alta
HU-04	Menú interactivo por categorías	<i>Menú interactivo</i>	Comensal	Alta
HU-05	Solicitud de asistencia al mesero	<i>Asistencia virtual</i>	Comensal	Media
HU-06	Cuenta, propina y pago digital	<i>Pago y propina</i>	Comensal	Alta
HU-07	Panel de control y alertas	<i>Panel de control</i>	Mesero	Alta
HU-08	Detalle: aceptar / rechazar pedido	<i>Detalle de pedido</i>	Mesero	Alta
HU-09	Actualización de estado del pedido	<i>Estado del pedido</i>	Mesero	Media
HU-10	Confirmación de pago Yape / Tarjeta	<i>Confirmar pago</i>	Mesero	Alta
HU-11	Liberación de mesa	<i>Mesa disponible</i>	Mesero	Media
HU-12	Dashboard gerencial – métricas	<i>Dashboard gerencial</i>	Administrador	Alta
HU-13	Ventas, platos y propinas	<i>Ventas y estadísticas</i>	Administrador	Media
HU-14	CRUD Menú (Alta · Edición · Precios)	<i>Gestión de menú</i>	Administrador	Alta
HU-15	CRUD Personal (Roles · Meseros)	<i>Gestión de personal</i>	Administrador	Media
HU-16	CRUD Mesas y QR	<i>Config. de mesas y QR</i>	Administrador	Alta

1.3. Diseño de Interfaz

1.3.1. Pantallas

Pantalla 1: Acceso a mesa

1A - Ingreso de PIN



Interfaz oscura con un teclado numérico donde el comensal debe ingresar un código de 4 dígitos proporcionado por el mesero para acceder a la mesa.

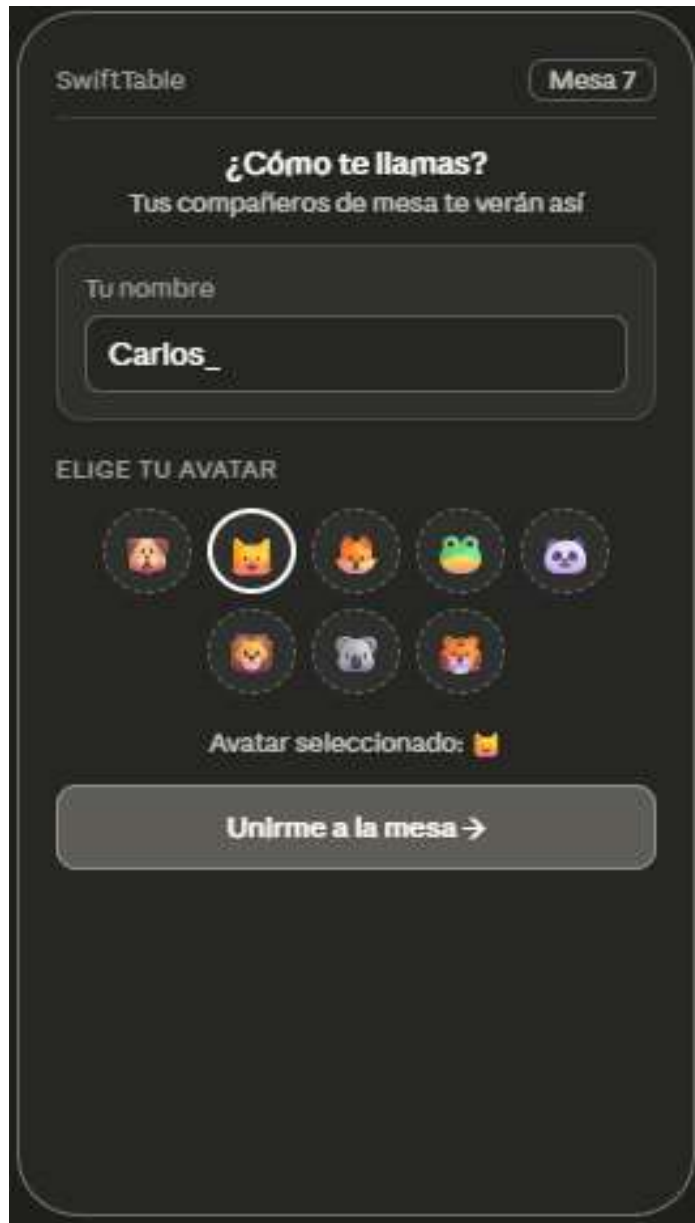
1B - Acceso confirmado



Confirmación visual de acceso exitoso. Muestra detalles como el nombre del local, el número de mesa, la capacidad de personas y un botón para ver el menú.

Pantalla 2: Registro de sesión de mesa

2A - Pon tu nombre y elige avatar



The screenshot shows a mobile app interface for 'SwiftTable'. At the top left is the logo 'SwiftTable' and at the top right is a button labeled 'Mesa 7'. The main heading is '¿Cómo te llamas?' (What's your name?) with a subtitle 'Tus compañeros de mesa te verán así' (Your tablemates will see you like this). Below this is a text input field labeled 'Tu nombre' (Your name) containing the text 'Carlos_'. Underneath the input field is the section 'ELIGE TU AVATAR' (Choose your avatar), which displays a grid of eight animal avatars. The first avatar in the top row, a yellow cat, is selected and highlighted with a white circle. Below the grid, it says 'Avatar seleccionado: 🐱' (Selected avatar: 🐱). At the bottom of the screen is a large button labeled 'Unirme a la mesa →' (Join the table →).

Formulario para que el usuario ingrese su nombre y elija un avatar de animal (gato, oso, panda, etc.) para identificarse ante sus compañeros de mesa.

2B - Sala de espera (lobby)



Lobby interactivo que muestra quiénes están conectados en la mesa en tiempo real. Incluye un código de sala para compartir y opciones para empezar a pedir o esperar al resto.

2C - Opción “Ser líder”



Menú de selección para decidir cómo se dividirá la cuenta: pago individual, partes iguales o si alguien asumirá el rol de líder para pagar el total.

Pantalla 3: Menú interactivo

3A - Vista de menú



Vista del catálogo de productos organizada por categorías (Pollos, Bebidas, Postres). Permite agregar platos como "Pollo a la brasa 1/4" y muestra el total acumulado en el carrito.

3B - Vista grupal del pedido



Resumen detallado que muestra lo que cada integrante de la mesa ha seleccionado, permitiendo ver el estado de cada pedido antes de enviarlo a cocina.

Pantalla 4: Asistencia virtual post pedido



Interfaz post-pedido donde el comensal puede ver el estado de su orden ("En preparación"), llamar al mesero, solicitar la cuenta o agregar más platos.

Pantalla 5: Módulo de pago

5A - Pago individual

Resumen y pago

Mesa 7

Mesa 7 • La Fogata

Pollo a la brasa 1/4	S/ 18.00
Inca Kola 500ml	S/ 5.00
Servicio (10%)	S/ 2.30
Subtotal	S/ 25.30

PROPINA AL MESERO

Sin
—

5%
S/1.15

10%
S/2.30

MÉTODO DE PAGO

☒ Yape / Plin
Pago instantáneo por QR

☐ Tarjeta
Visa, Mastercard

☐ Efectivo en caja
El mesero traerá el vuelto

Total a pagar

S/ 26.45

Pagar ahora

Resumen de cuenta personal que incluye el subtotal, cargo por servicio (10%), opción de propina y selección del método de pago (Yape/Plin, Tarjeta o Efectivo).

5B - Pago del líder (total mesa)

Pago como líder

Mesa 7

 **Carlos — Modo líder**
Asumiendo el total de la mesa

DETALLE POR PERSONA

 Carlos

S/ 18.00

 Ana

S/ 37.00

 Luis

S/ 28.00

Subtotal

S/ 83.00

Servicio (10%)

S/ 8.30

Propina (5%)

S/ 4.15

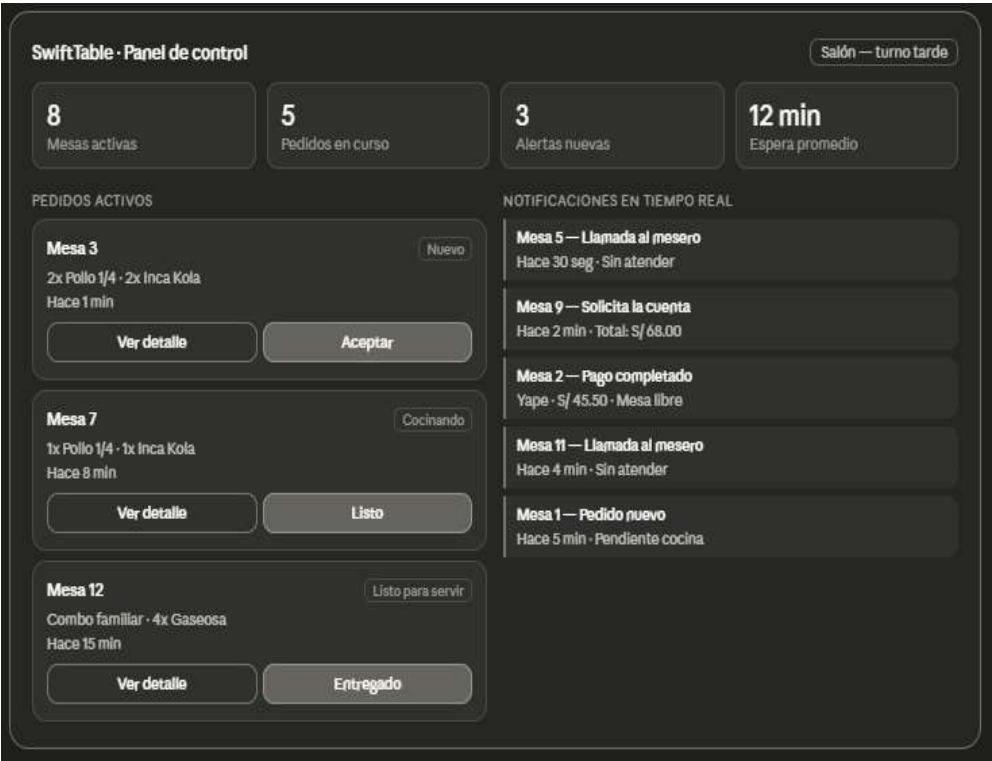
Total líder paga

S/ 95.45

Pagar todo →

Detalle consolidado de toda la mesa cuando un solo usuario asume el pago total, desglosando el consumo por persona.

Pantalla 6: Panel de control (Personal del restaurante)



Interfaz para el personal del restaurante que muestra métricas rápidas (mesas activas, pedidos en curso) y una lista de notificaciones en tiempo real para atender llamados o confirmar pagos.

Pantalla 7: Dashboard gerencial



Panel administrativo con estadísticas clave: ventas del día, platos más pedidos, tiempos promedio de atención y métodos de pago más usados.

1.3.2. Flujo de navegación

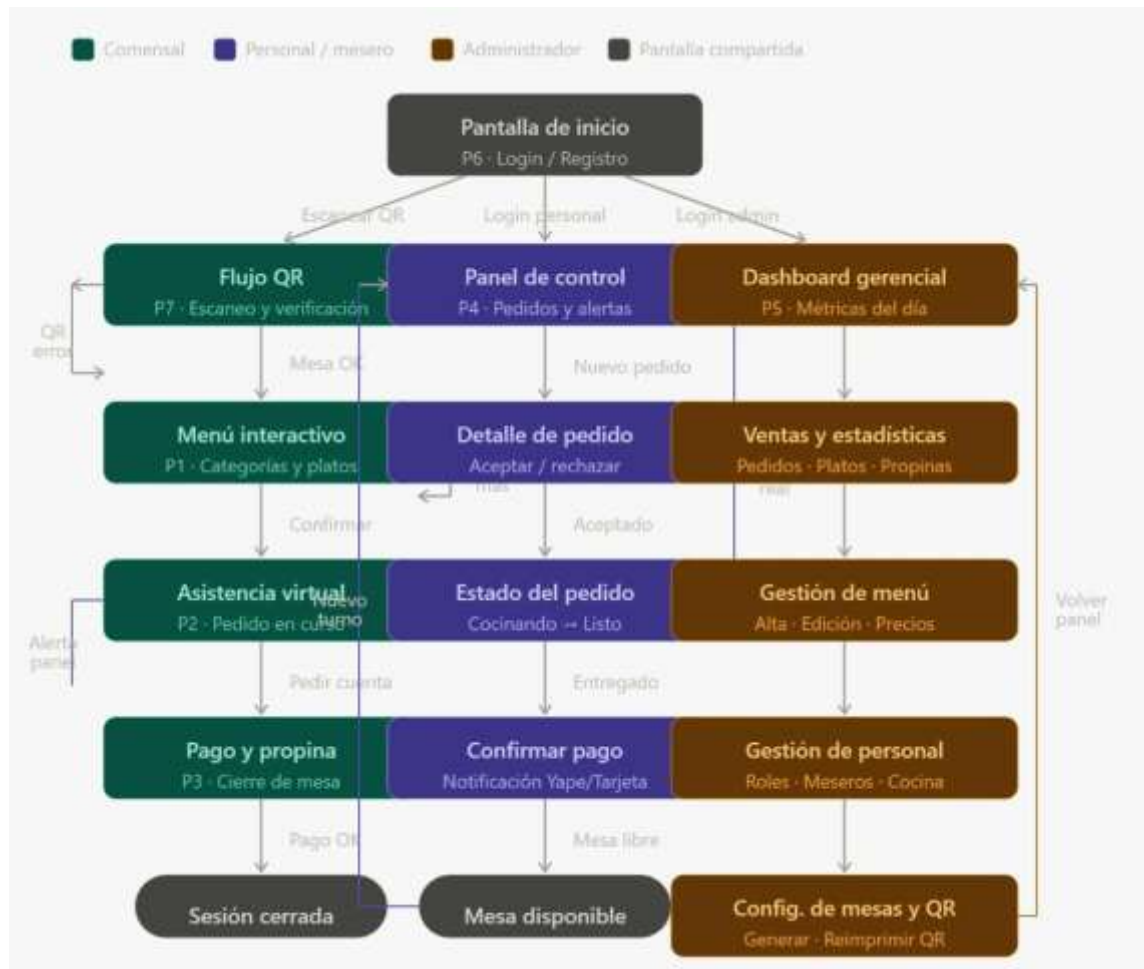
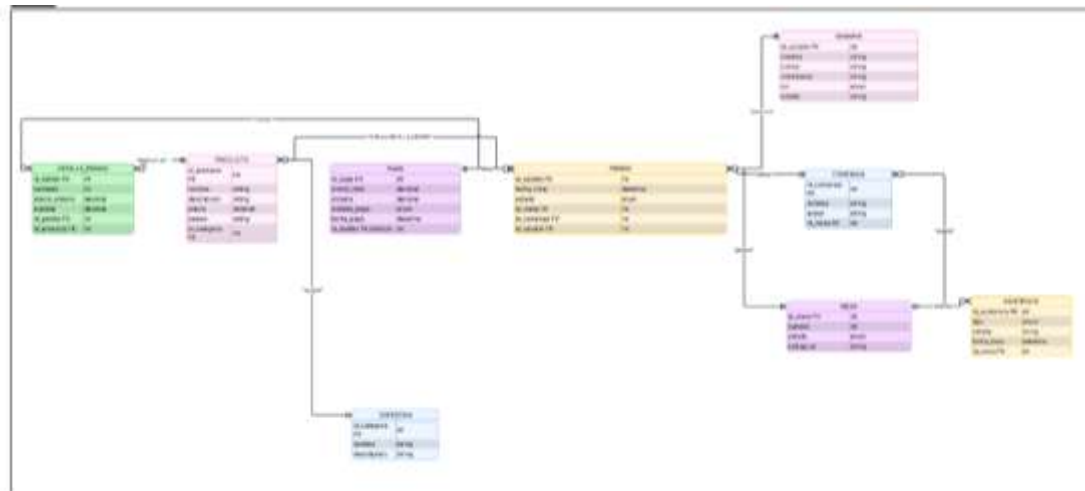


Diagrama de bloques que conecta todas las pantallas anteriores, diferenciando los caminos que siguen el Comensal, el Personal/Mesero y el Administrador.

1.4. Modelo de Base de Datos

- Modelo ER General

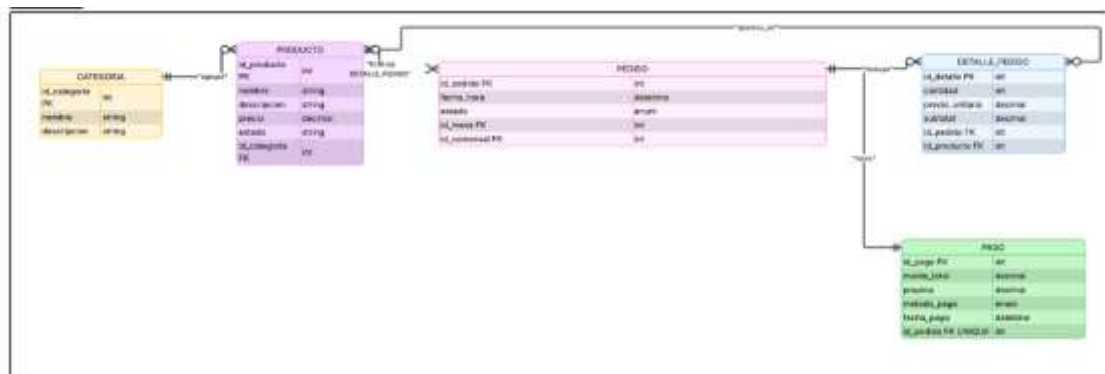
Este modelo proporciona una visión unificada de todo el sistema, integrando las áreas de menú, pedidos, usuarios y mesas en un solo esquema lógico. Sirve como mapa principal para entender cómo interactúan los datos del restaurante con los del comensal y el personal administrativo.



- Modelo ER Gestión de Pedidos

Este diagrama se centra en el ciclo de vida del consumo dentro del local:

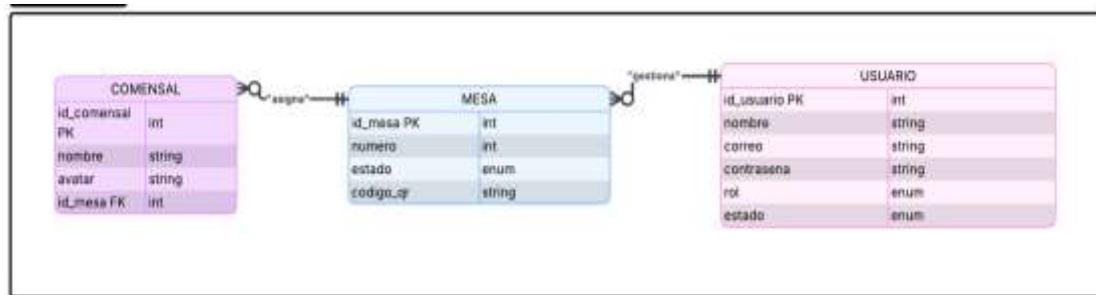
- **CATEGORIA y PRODUCTO:** Define la jerarquía del menú, donde una categoría (como "Bebidas") agrupa múltiples productos.
- **PEDIDO y DETALLE_PEDIDO:** Relaciona el pedido general de la mesa con los platos específicos solicitados, incluyendo cantidades y precios unitarios.
- **PAGO:** Registra la transacción final, vinculada a un pedido específico, detallando el monto, método de pago (Yape, tarjeta, efectivo), propina y fecha.



- Modelo ER Gestión de Usuarios

Este modelo define los roles y el acceso a la infraestructura física del local:

- **USUARIO:** Almacena la información del personal (Administrador o Mesero), incluyendo sus credenciales de acceso, rol y estado de cuenta.
- **MESA:** Representa el mobiliario físico, identificado por un número y un **código QR** único generado por el sistema.
- **Relación Usuario-Mesa:** Define cómo el personal gestiona el estado de las mesas (libre, ocupada, por limpiar).



- Modelo ER Gestión de Clientes

Este esquema se enfoca en la interacción directa del usuario final con el sistema:

- **COMENSAL**: Registra al usuario temporal que se une a una mesa mediante un nombre y un avatar. Cada comensal está vinculado a una **MESA** específica durante su sesión.
- **ASISTENCIA**: Entidad que captura las solicitudes de ayuda o llamados al mesero realizados por el comensal desde la aplicación web.
- **Vínculo con Pedidos**: Permite rastrear qué comensal específico dentro de una mesa grupal realizó cada pedido, facilitando el modo de pago individual.



2. Referencias bibliográficas:

- Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Aquilano, N. J. (2009). *Administración de operaciones: Producción y cadena de suministros* (12va ed.). McGraw-Hill Education.
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
- Shklar, L., & Rosen, R. (2009). *Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices*. John Wiley & Sons.